



PRESENTACIÓN PROYECTO:

Caracterización del motor de un trompo eléctrico mediante masas añadidas

RETOS CIENTÍFICOS

Tomás Rocha

Juan Gómez

Oscar López



Introducción

El trompo eléctrico es un sistema rotacional en el que un motor interno mantiene el giro del dispositivo. En este proyecto se analiza cómo responde su velocidad angular cuando se modifica su momento de inercia al agregar pequeñas masas en lados opuestos del trompo.

La idea central es verificar si el motor mantiene aproximadamente constantes las RPM o si la velocidad angular disminuye al aumentar el momento de inercia. El fenómeno consiste, entonces, en estudiar la relación entre momento de inercia, velocidad angular y torque externo producido por el motor.

Objetivos

Objetivo General: Determinar experimentalmente si el motor de un trompo eléctrico mantiene una velocidad angular aproximadamente constante al aumentar el momento de inercia mediante masas añadidas

Objetivos específicos:

- Aumentar el momento de inercia del trompo pegando dos masas de forma aproximadamente simétrica.
- Medir la velocidad angular para cada configuración.
- Comparar los valores de ω y decidir si el motor se comporta como uno de RPM fijas.
- Relacionar el cambio de masa añadida con el cambio del momento de inercia.
- Registrar fotográficamente el montaje y las configuraciones usadas

Modelo teórico

El trompo se modela como un cuerpo rígido en rotación con motor interno.

$$L = I\omega$$

Al agregar masas laterales, aumenta el momento de inercia:

$$I = I_0 + 2m_y d^2$$

Como hay un motor, el momento angular no se conserva. El motor ejerce torque y puede intentar mantener constante la velocidad angular.

$$\tau = \frac{dL}{dt}$$

¿Qué predice el modelo?

1) Si el motor mantiene RPM fijas:

$$\omega_{conmasa} \approx \omega_{sinmasa}$$

2) Si el motor no mantiene RPM fijas:

$$\omega_{conmasa} < \omega_{sinmasa}$$

METODOLOGÍA

Montaje Experimental

Se utilizó un trompo eléctrico azul al que se fijaron dos masas de plastilina pequeñas en posiciones opuestas, cerca del borde superior, para aumentar su momento de inercia y mantener el sistema balanceado.

El movimiento se grabó con un teléfono celular en posición fija, de modo que la cámara permitiera observar claramente el giro del trompo y seguir marcadores visuales como los LED. Posteriormente, el video se analizó con Tracker para obtener la evolución angular del sistema.

También se midieron las masas y distancias necesarias para estimar el momento de inercia del trompo con y sin masas añadidas.

METODOLOGÍA

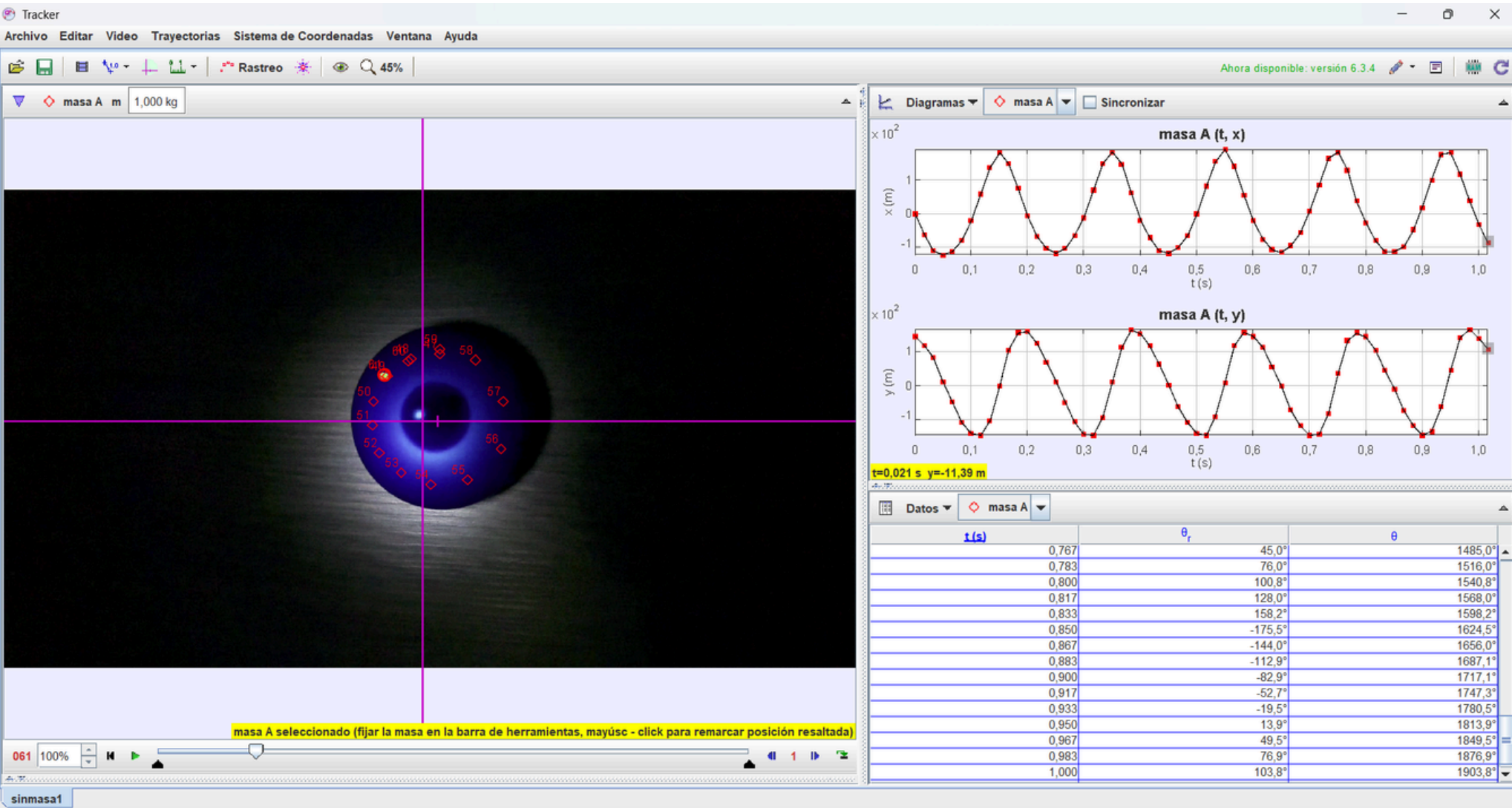


METODOLOGÍA

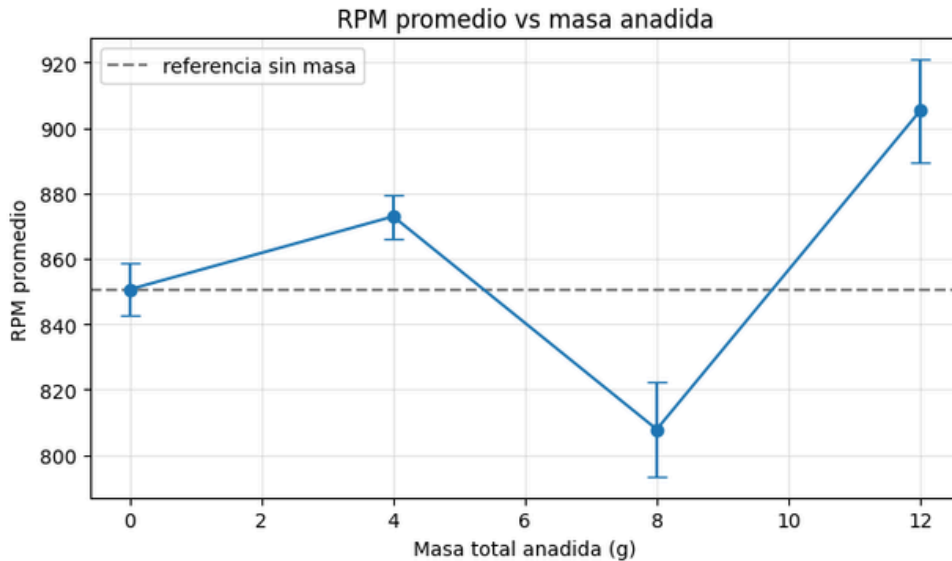
Mediciones

- Se realizaron dos configuraciones: trompo sin masas y trompo con dos masas opuestas.
- En cada caso, se preparó el trompo manteniendo las mismas condiciones de superficie, batería y posición de la cámara.
- Para la configuración con masas, se verificó que estuvieran bien pegadas y ubicadas simétricamente.
- Se encendió el trompo y se grabó su movimiento con un celular fijo.
- A partir del video, se siguió el marcador visual del trompo usando Tracker.
- Se obtuvo la posición angular en función del tiempo para cada configuración.
- Mediante un código en HTML interactivo se analizaron los datos y se tomaron gráficas de este.
- Finalmente, se comparó la velocidad angular del trompo con y sin masas añadidas.

METODOLOGÍA



¿Qué tan bien coinciden la teoría y el experimento?



Coincidencia buena pero no perfecta

Cambios dentro de un margen del 10%

